

2^{nde} – Stage de pré-rentree

Séance S4 : Choisir, justifier et démontrer

Dossier personnalisé de Ahmed Bakir – durée : 2 heures

Nom Ahmed Bakir **Date**
Version Élève – sans corrigé **Matériel** crayon, règle, équerre, calculatrice

Parcours d'exigence – transition vers les codes du lycée français. Ton niveau technique permet d'aller vite. L'objectif de S4 est d'ajouter ce qui rend une solution convaincante : des hypothèses vérifiées, un théorème nommé, une notation précise, une conclusion rédigée et un contrôle pertinent.

Mes objectifs personnels

- distinguer donnée, conjecture, propriété et conclusion ;
- choisir entre Pythagore, sa réciproque, Thalès ou une méthode repérée ;
- vérifier les hypothèses avant d'utiliser un théorème ;
- rédiger trois démonstrations complètes ;
- utiliser coordonnées, milieu et vecteurs comme passerelle vers la Seconde.

Je saurai que j'ai progressé si...

- aucun théorème n'est cité sans ses hypothèses ;
- trois preuves sont complètes et lisibles ;
- aucune conclusion ne repose seulement sur le dessin ;
- je peux expliquer mon choix de méthode en 45 secondes.

Le cap de la séance

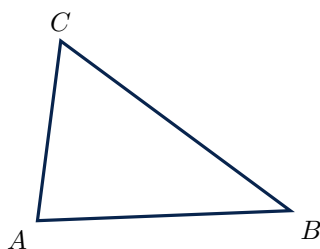
Consolider la 3e et préparer la géométrie de Seconde

Acquis de 3e à mobiliser	théorème de Pythagore et réciproque, théorème de Thalès, agrandissements, repérage et translation ;
Exigence de Seconde	raisonner, démontrer, communiquer, distinguer le statut des énoncés et choisir une représentation adaptée ;
Passerelle	coordonnées d'un vecteur, milieu d'un segment, distance entre deux points et preuve de parallélisme.

Chaîne de rédaction : on sait que → or, d'après → donc → ainsi. Les nombres n'arrivent qu'après la relation littérale.

Quatre notations à ne pas confondre

AB	la longueur du segment $[AB]$;
$[AB]$	le segment d'extrémités A et B ;
(AB)	la droite passant par A et B ;
$\widehat{ABC}$	l'angle de sommet B .



La figure semble rectangle, mais aucun codage ne le dit.

Données ou impressions ?

Pour chaque affirmation, coche : ☐ donnée écrite/codée ; ☐ simple impression visuelle.

1. Les points A , B et C forment un triangle.

2. $\widehat{BAC} = 90^\circ$.

3. $AB < BC$.

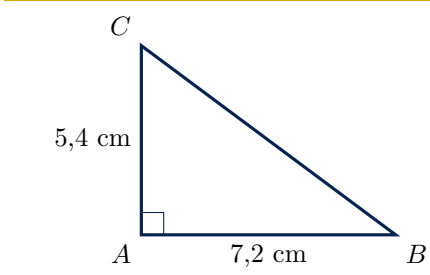
4. Le côté opposé à A est $[BC]$.

Règle française de preuve : un dessin aide à chercher, mais il ne constitue pas une preuve. Une propriété doit être soutenue par une donnée, un codage, un calcul ou un théorème.

2. Choisir avant de calculer

Compléter le tableau de décision

Situation	Méthode pressentie	Hypothèse décisive à vérifier
Triangle annoncé rectangle, deux longueurs connues, une troisième cherchée		
Trois longueurs connues, on demande si le triangle est rectangle		
Points alignés sur deux demi-droites et deux segments parallèles		
Points donnés par leurs coordonnées dans un repère		



A. Calculer une longueur

Le triangle ABC est rectangle en A . Calculer BC en valeur exacte, puis conclure.

Données et hypothèses

Théorème / propriété

Relation littérale

Calcul

Conclusion et contrôle

B. Démontrer qu'un triangle est rectangle

Le triangle DEF a pour longueurs $DE = 7$ cm, $DF = 24$ cm et $EF = 25$ cm.

1. Identifier le plus grand côté.

2. Comparer le carré de ce côté à la somme des carrés des deux autres.

3. Rédiger une conclusion utilisant la **réciproque du théorème de Pythagore**.

Passerelle logique vers la Seconde

Le triangle GHI a pour côtés 6 cm, 8 cm et 11 cm. Le côté de longueur 11 cm est le plus grand. Comparer 11^2 et $6^2 + 8^2$, puis démontrer que le triangle n'est pas rectangle. La formulation « si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée pour le plus grand côté, alors le triangle n'est pas rectangle » relève d'une **contraposée**.

Rédiger la preuve sans raccourci

Hypothèses
vérifiées

Propriété choisie

Calcul / comparaison

Conclusion

Statut des trois énoncés

Théorème	triangle rectangle connu $\Rightarrow$ égalité des carrés et calcul d'une longueur ;
Réciproque	égalité des carrés vérifiée pour le plus grand côté $\Rightarrow$ triangle rectangle ;
Contraposée	égalité non vérifiée pour le plus grand côté $\Rightarrow$ triangle non rectangle.

Transformer trois formulations trop rapides

Réécrire chacune des phrases avec un connecteur logique et le nom de la propriété.

1. « $121 \neq 100$, donc non. »

2. « Les carrés marchent, c'est rectangle. »

3. « Il est rectangle, alors je fais Pythagore. »

Critère de validation : la conclusion précise le statut du triangle et, lorsqu'il est rectangle, le sommet de l'angle droit.

4. Auditer puis réécrire une démonstration

40–52 min

Deux élèves répondent au même problème : « ABC est rectangle en A , $AB = 5,4$ cm et $AC = 7,2$ cm. Calculer BC . »

Production 1

« $BC = \sqrt{5,4^2 + 7,2^2} = 9$. »

Coche les éléments présents :

- ☐ hypothèse de triangle rectangle ;
- ☐ théorème nommé ;
- ☐ relation littérale ;
- ☐ calcul ;
- ☐ conclusion avec unité.

Production 2

« D'après la figure, le triangle est rectangle, donc $BC = 9$ cm. »

Repère les deux défauts majeurs :

- ☐ une hypothèse est inventée ;
- ☐ le calcul n'est pas justifié ;
- ☐ l'unité est absente ;
- ☐ le résultat est faux.

Réécriture attendue dans le système français

Réécris une solution complète en utilisant les quatre connecteurs : **on sait que**, **or**, **donc**, **ainsi**.

Critère de validation : la copie doit permettre à un lecteur de vérifier le raisonnement sans regarder ton brouillon ni deviner une étape.

5. Choix de méthode rapide

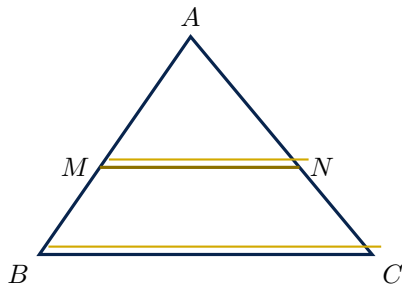
52–57 min

Pour chaque situation, écris seulement le nom de la méthode et une hypothèse à vérifier.

1. Diagonale d'un rectangle dont les côtés sont connus.

2. Trois côtés d'un triangle sont connus ; on veut savoir s'il est rectangle.

3. Une longueur est cherchée dans deux triangles emboîtés avec une paire de côtés parallèles.

**Conditions à écrire**

- A, M, B sont alignés ;
- A, N, C sont alignés ;
- $(MN) \parallel (BC)$.

Alors les côtés correspondants sont dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

A. Théorème de Thalès

On donne $AM = 3,6$ cm, $AB = 6$ cm et $AN = 4,8$ cm. Calculer AC .

1. Recopier les trois hypothèses.

2. Écrire la proportion utile sans nombres.

3. Remplacer, résoudre, conclure avec l'unité.

B. Réciproque de Thalès – approfondissement

Dans le triangle RST , $U \in [RS]$, $V \in [RT]$, avec $RU = 3$, $RS = 7,5$, $RV = 4$ et $RT = 10$.

1. Comparer $\frac{RU}{RS}$ et $\frac{RV}{RT}$.

2. Après avoir vérifié l'ordre des points, déterminer si l'on peut conclure que $(UV) \parallel (ST)$. Rédiger la preuve.

Carte de rappel

Un agrandissement de rapport $k > 0$ multiplie les longueurs par k , les aires par k^2 et les volumes par k^3 .

A. Calculer et interpréter

Une figure a un périmètre de 28 cm et une aire de 30 cm². Elle est agrandie dans le rapport 1,5.

1. Calculer le nouveau périmètre.

2. Calculer la nouvelle aire.

3. Expliquer pourquoi les deux facteurs ne sont pas les mêmes.

B. Justification générale

Un triangle a pour base b et pour hauteur h . Après un agrandissement de rapport k , sa base devient kb et sa hauteur kh .

1. Écrire l'aire initiale $\mathcal{A}$.

2. Écrire l'aire agrandie $\mathcal{A}'$.

3. Factoriser pour démontrer que $\mathcal{A}' = k^2 \mathcal{A}$.

Un élève multiplie une aire de 18 cm² par 3 lors d'un agrandissement de rapport 3. Construis une réfutation courte, soit avec la formule du rectangle, soit avec un quadrillage.

Pause de cinq minutes

Ferme le livret, lève-toi, puis reprends à la page suivante sans consulter les pages précédentes.

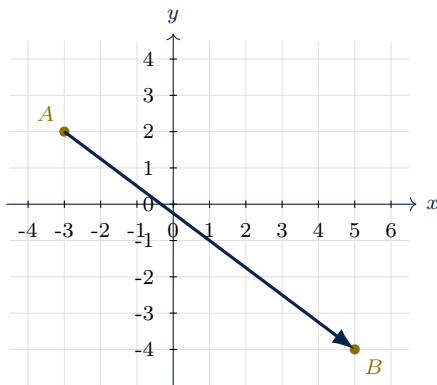
Passerelle explicite vers la Seconde

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A), \quad M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right),$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Les trois formules reposent sur une même idée : décrire un déplacement horizontal et vertical.

**A. Un même segment, trois lectures**

Pour $A(-3; 2)$ et $B(5; -4)$:

1. calculer $\overrightarrow{AB}$;

2. calculer le milieu M de $[AB]$;

3. calculer la distance AB ;

4. contrôler le signe des coordonnées du vecteur à partir du dessin.

B. Démontrer un parallélogramme avec des vecteurs

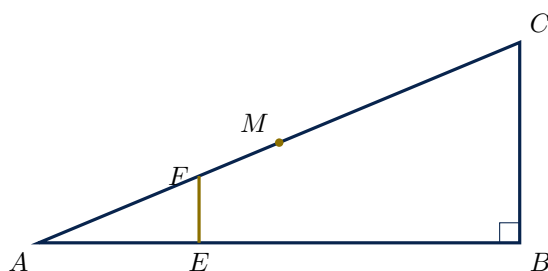
On donne $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(6; 0)$ et $D(1; -3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.

2. Calculer $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$.

3. En déduire, avec une propriété nommée, la nature de $ABCD$.

Dans le repère ci-dessous, $A(0;0)$, $B(12;0)$ et $C(12;5)$. Le point M est le milieu de $[AC]$. Le point E appartient à $[AB]$ et $AE = 4$. Par E , on trace la parallèle à (BC) , qui coupe $[AC]$ en F .

**Mission – une méthode différente à chaque question**

1. Justifier que le triangle ABC est rectangle en B , puis calculer AC .

2. Calculer les coordonnées de M .

3. Vérifier les hypothèses de Thalès, puis calculer AF .

4. La figure est agrandie dans le rapport 1,5. Indiquer le facteur appliqué à l'aire du triangle ABC et le justifier.

Audit final de la rédaction

Pour chacune des quatre réponses, coche : ☐ hypothèses ; ☐ propriété ; ☐ relation ; ☐ calcul ; ☐ conclusion ; ☐ contrôle.

CARTE 1 – Choisir

Triangle rectangle + longueur cherchée : Pythagore.

Trois côtés + nature du triangle : réciproque.

Alignements + parallélisme : Thalès.

Coordonnées : vecteurs, milieu ou distance.

CARTE 2 – Rédiger

On sait que : données.

Or, d'après : théorème.

Donc : relation ou comparaison.

Ainsi : réponse contextualisée.

CARTE 3 – Contrôler

Hypoténuse = plus grand côté.

Longueur positive et plausible.

Rapports de Thalès dans le même ordre.

Milieu situé entre les deux points.

CARTE 4 – Repère

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$.

Milieu = moyenne des coordonnées.

Distance = Pythagore appliqué aux écarts.

Exit ticket – sans revenir aux pages précédentes

1. ABC est rectangle en A , $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Écrire la relation et la conclusion attendue.

2. Un triangle a pour côtés 8, 15 et 17. Nommer la méthode permettant de prouver qu'il est rectangle et écrire la comparaison à effectuer.

3. Pour $P(-4; 1)$ et $Q(2; 7)$, écrire $\overrightarrow{PQ}$ et les coordonnées du milieu de $[PQ]$.

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La phrase que je peux expliquer à l'oral : « Je choisis un théorème à partir des hypothèses, et non à partir de la forme apparente de la figure. »

Mon progrès le plus net :

Le point à réactiver avant septembre :